

MAP4002 - Otimização Linear

P1: Prova

Luis Alvaro Correia - nUSP 745724

Início em: 21 Fevereiro, 2026 - **Finalizado em:** 1o. Março, 2026

1. Em uma indústria são produzidos três tipos de componentes de metal que são utilizados na fabricação de aparelhos de ar condicionado. Cada componente passa pelos processos de moldar, cortar e embalar. O tempo é dado em horas e a cada hora são produzidos uma dezena de cada um dos componentes. A produção dos componentes do tipo I requer $3/2$ hora para moldar, 1 hora para cortar e $1/2$ hora para embalar. Para os componentes do tipo II: 1 hora para moldar, $2/3$ hora para cortar e $1/2$ hora para embalar. Já os componentes do tipo III: 2 horas para moldar, $2/3$ hora para cortar e $1/3$ hora para embalar. O tempo total de trabalho nos processos de moldar, cortar e embalar é, no máximo, de 12000, 4600 e 2400 horas. Estima-se que o lucro obtido a partir de uma dezena de cada componente é de \$15, \$11 e \$16 para componentes do tipo I, II e III, respectivamente. *Quantas dezenas de cada tipo de componente devem ser fabricados a fim de se obter o máximo lucro? Qual o lucro máximo obtido?*
 - (a) (0,5 ponto) Formule um problema de programação linear que possa ser utilizado para maximizar o lucro da indústria.
 - (b) (0,5 ponto) Converta o problema de maximização para um de minimização na forma padrão.
 - (c) (1,0 ponto) Utilize o método simplex para resolver o problema. Em cada iteração:
 - (i) aponte a variável que entra, e aquela que sai da base pelo Teste da Razão; e (ii) apresente o novo tableau simplex, indicando as operações elementares entre linhas para obtê-lo.
 - (d) (0,5 ponto) Forneça uma conclusão, respondendo às perguntas introduzidas acima.

Solução.

(a) Formulação do PL. Sejam

x_1 = dezenas do tipo I, x_2 = dezenas do tipo II, x_3 = dezenas do tipo III.

O lucro (em dólares) é

$$\max z = 15x_1 + 11x_2 + 16x_3.$$

As restrições de tempo (moldar, cortar, embalar) são:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 &\leq 12000, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 &\leq 4600, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 &\leq 2400, \end{aligned} \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

(b) Conversão para minimização na forma padrão. Um problema equivalente de minimização é:

$$\min w = -15x_1 - 11x_2 - 16x_3$$

sujeito a

$$\begin{aligned} -\frac{3}{2}x_1 - x_2 - 2x_3 &\geq -12000, \\ -x_1 - \frac{2}{3}x_2 - \frac{2}{3}x_3 &\geq -4600, \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0. \\ -\frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{3}x_3 &\geq -2400, \end{aligned}$$

(c) Simplex. Introduzindo variáveis de folga $s_1, s_2, s_3 \geq 0$:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2}x_1 + x_2 + 2x_3 + s_1 &= 12000, \\ x_1 + \frac{2}{3}x_2 + \frac{2}{3}x_3 + s_2 &= 4600, \\ \frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + s_3 &= 2400. \end{aligned}$$

Tableau inicial (forma $z - 15x_1 - 11x_2 - 16x_3 = 0$):

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
s_1	$\frac{3}{2}$	1	2	1	0	0	12000
s_2	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{2}{3}$	0	1	0	4600
s_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	0	0	1	2400
z	-15	-11	-16	0	0	0	0

Iteração 1. Custo mais negativo: x_3 entra. Teste da razão (coluna x_3):

$$\frac{12000}{2} = 6000, \quad \frac{4600}{2/3} = 6900, \quad \frac{2400}{1/3} = 7200 \Rightarrow s_1 \text{ sai (menor razão)}.$$

Pivô em (s_1, x_3) . Operações elementares (com L_0 a linha do z e L_1, L_2, L_3 as restrições):

$$L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1, \quad L_2 \leftarrow L_2 - \frac{2}{3}L_1, \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{3}L_1, \quad L_0 \leftarrow L_0 + 16L_1.$$

Novo tableau:

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
x_3	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	0	6000
s_2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	0	600
s_3	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{6}$	0	1	400
z	-3	-3	0	8	0	0	96000

Iteração 2. Há empate no mais negativo (x_1 e x_2 com -3); escolhemos x_1 entra. Teste da razão (coluna x_1):

$$\frac{6000}{3/4} = 8000, \quad \frac{600}{1/2} = 1200, \quad \frac{400}{1/4} = 1600 \Rightarrow s_2 \text{ sai}.$$

Pivô em (s_2, x_1) . Operações:

$$L_2 \leftarrow 2L_2, \quad L_1 \leftarrow L_1 - \frac{3}{4}L_2, \quad L_3 \leftarrow L_3 - \frac{1}{4}L_2, \quad L_0 \leftarrow L_0 + 3L_2.$$

Novo tableau:

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
x_3	0	0	1	1	$-\frac{3}{2}$	0	5100
x_1	1	$\frac{2}{3}$	0	$-\frac{2}{3}$	2	0	1200
s_3	0	$\frac{1}{6}$	0	0	$-\frac{1}{2}$	1	100
z	0	-1	0	6	6	0	99600

Iteração 3. Como -1 é o mais negativo, x_2 entra. Teste da razão (coluna x_2):

$$\frac{1200}{2/3} = 1800, \quad \frac{100}{1/6} = 600 \Rightarrow s_3 \text{ sai.}$$

Pivô em (s_3, x_2) . Operações:

$$L_3 \leftarrow 6L_3, \quad L_2 \leftarrow L_2 - \frac{2}{3}L_3, \quad L_0 \leftarrow L_0 + L_3.$$

Tableau final:

Base	x_1	x_2	x_3	s_1	s_2	s_3	b
x_3	0	0	1	1	$-\frac{3}{2}$	0	5100
x_1	1	0	0	$-\frac{2}{3}$	4	-4	800
x_2	0	1	0	0	-3	6	600
z	0	0	0	6	3	6	100200

Como não há coeficientes negativos na linha do z (para x_1, x_2, x_3), a solução é ótima.

(d) Conclusão. A solução ótima é:

$$x_1^* = 800, \quad x_2^* = 600, \quad x_3^* = 5100,$$

isto é, devem ser fabricadas 800 dezenas do tipo I, 600 dezenas do tipo II e 5100 dezenas do tipo III. O lucro máximo é

$$z^* = 15(800) + 11(600) + 16(5100) = 100200.$$

Logo, o lucro máximo obtido é \$100200.

2. Avalie cada uma das afirmações abaixo como *verdadeira* ou *falsa*. Apresente argumentos e/ou contra-exemplos que justifiquem a sua decisão.

- (0,5 ponto) Para $c, x \in \mathbb{R}^n$, considere $\mathcal{P}$ o seguinte problema de programação linear: $\max c^\top x$, sujeito a $x \in P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ix \geq b, I \in \mathbb{R}^{n \times n}, b \in \mathbb{R}^n \text{ tal que } b_i \geq 0 \text{ com } i = 1, \dots, n\}$, onde I denota a matriz identidade. $\mathcal{P}$ é ilimitado.
- (0,5 ponto) Se duas soluções básicas viáveis diferentes de um problema de programação linear são ótimas, então estas correspondem a vértices adjacentes da região viável.
- (0,5 ponto) Ao resolver um problema de programação linear primal pelo método simplex, obteve-se em uma dada iteração que todos os custos reduzidos são não-negativos. Logo, a respectiva solução é básica viável, ótima e única.
- (0,5 ponto) Considere um par de problemas de programação linear tal que um problema é o dual do outro. Não ocorre que ambos tenham múltiplas soluções ótimas.
- (0,5 ponto) Sejam $\rho, \gamma \in \mathbb{R}$, $\rho > 0$, $\gamma < 0$; e $c, \tilde{c} \in \mathbb{R}^n$, com $c_i < 0$ e $\tilde{c}_i > 0$, $\forall i$. Se $x^* \in \mathbb{R}^n$ é a solução ótima de um problema de programação linear levado à forma padrão, cuja função objetivo é $f(x) = \gamma c^\top x + \rho \tilde{c}^\top x$, então $f(x^*) \geq 0$.

Solução.

- (a) **Verdadeira.** Como $Ix \geq b$ com I identidade, tem-se $x \geq b$ componente a componente. Para qualquer $x \in P$ e para qualquer $t \geq 0$, definindo $d = \mathbf{1} \in \mathbb{R}^n$,

$$x + td \geq b \Rightarrow x + td \in P.$$

Logo, $\mathcal{P}$ contém um raio e é *ilimitado* (não limitado).

- (b) **Falsa.** Pode haver uma *face ótima* com vários vértices, e dois vértices ótimos podem não ser adjacentes. Exemplo em $\mathbb{R}^3$:

$$\max x_1 \quad \text{s.a.} \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1, \quad 0 \leq x_3 \leq 1.$$

O conjunto ótimo é a face $\{x_1 = 1\}$, cujos vértices incluem $(1, 0, 0)$ e $(1, 1, 1)$, que *não* são adjacentes (diferem em duas coordenadas).

- (c) **Falsa.** Custos reduzidos não-negativos (na convenção apropriada do simplex) garantem *otimalidade* da BFS corrente, mas não garantem *unicidade*. Se algum custo reduzido de variável não-básica é zero, existem ótimos alternativos. Exemplo:

$$\max x_1 \quad \text{s.a.} \quad 0 \leq x_1 \leq 1, \quad 0 \leq x_2 \leq 1.$$

Todo ponto com $x_1 = 1$ é ótimo (infinitas soluções ótimas). Em um vértice ótimo, a variável x_2 pode ficar não-básica com custo reduzido 0, e o simplex pode parar sem que o ótimo seja único.

- (d) **Falsa.** É possível que *ambos* (primal e dual) tenham múltiplas soluções ótimas. Exemplo (forma max com $\leq$):

$$\max 0 \quad \text{s.a.} \quad 0 \cdot x \leq 0, \quad x \geq 0.$$

Neste caso, todo $x \geq 0$ é ótimo (múltiplas soluções). O dual seria

$$\min 0 \quad \text{s.a.} \quad 0^\top y \geq 0, \quad y \geq 0,$$

no qual todo $y \geq 0$ também é ótimo. Logo, ambos podem ter múltiplas soluções ótimas.

- (e) **Verdadeira.** Na forma padrão tem-se $x \geq 0$. Além disso, como $\gamma < 0$ e $c_i < 0$, então $(\gamma c_i) > 0$ para todo i ; e como $\rho > 0$ e $\tilde{c}_i > 0$, então $(\rho \tilde{c}_i) > 0$ para todo i . Logo,

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (\gamma c_i + \rho \tilde{c}_i) x_i \geq 0 \quad \text{para todo } x \geq 0,$$

em particular $f(x^*) \geq 0$.

3. (2,5 pontos) Considere o poliedro $P = \{x \in \mathbb{R}^n \mid a_i^\top x \geq b_i, \quad i = 1, \dots, m\}$. Suponha que u e v são soluções básicas viáveis distintas que satisfazem $a_i^\top u = a_i^\top v = b_i, \quad i = 1, \dots, n-1$, e que os vetores $a_1, \dots, a_{n-1}$ são linearmente independentes. (Em particular, u e v são adjacentes.) Seja $L = \{z \in \mathbb{R}^n \mid z = \lambda u + (1-\lambda)v, \quad 0 \leq \lambda \leq 1\}$ o segmento que une u e v . Prove que $L = \{z \in P \mid a_i^\top z = b_i, \quad i = 1, \dots, n-1\}$.

Solução.

Vamos definir o conjunto

$$S := \{z \in P \mid a_i^\top z = b_i, \ i = 1, \dots, n-1\}.$$

Queremos mostrar que $L = S$.

1) Prova de $L \subseteq S$. Seja $z \in L$. Então existe $\lambda \in [0, 1]$ tal que $z = \lambda u + (1 - \lambda)v$. Para $i = 1, \dots, n-1$,

$$a_i^\top z = a_i^\top (\lambda u + (1 - \lambda)v) = \lambda a_i^\top u + (1 - \lambda)a_i^\top v = \lambda b_i + (1 - \lambda)b_i = b_i.$$

Além disso, como $u, v \in P$ e P é convexo (interseção de semi-espacos), temos $z \in P$. Logo $z \in S$ e, portanto, $L \subseteq S$.

2) Prova de $S \subseteq L$. Vamnos considerar a matriz $A \in \mathbb{R}^{(n-1) \times n}$ cujas linhas são $a_1^\top, \dots, a_{n-1}^\top$, e o vetor $b := (b_1, \dots, b_{n-1})^\top$. As condições

$$a_i^\top z = b_i, \ i = 1, \dots, n-1$$

equivalem a

$$Az = b.$$

Como $a_1, \dots, a_{n-1}$ são linearmente independentes, $\text{rank}(A) = n-1$. Logo o conjunto de soluções de $Az = b$ é um *afim* de dimensão $n - \text{rank}(A) = 1$. Mais precisamente, existe um vetor não nulo $d \in \mathbb{R}^n$ com

$$\ker(A) = \{td : t \in \mathbb{R}\},$$

e, como $Au = Av = b$, segue que $A(u - v) = 0$, isto é, $u - v \in \ker(A)$; portanto, $u - v = \alpha d$ para algum $\alpha \neq 0$, e a reta afim de soluções é

$$\{z \in \mathbb{R}^n : Az = b\} = \{u + t(v - u) : t \in \mathbb{R}\}.$$

Agora tomando $z \in S$. Então $Az = b$, logo existe $t \in \mathbb{R}$ tal que

$$z = u + t(v - u).$$

Resta provar que, por $z \in P$, necessariamente $t \in [0, 1]$, o que implicará $z \in L$.

Passo-chave (a interseção com P nessa reta é exatamente o segmento $[u, v]$). Para cada restrição $j \in \{1, \dots, m\}$, vamos definir a função afim

$$\phi_j(t) := a_j^\top (u + t(v - u)) = a_j^\top u + t a_j^\top (v - u).$$

A condição $u + t(v - u) \in P$ equivale a

$$\phi_j(t) \geq b_j, \quad j = 1, \dots, m.$$

Logo o conjunto

$$T := \{t \in \mathbb{R} : u + t(v - u) \in P\}$$

é uma interseção de semi-retas/intervalos em $\mathbb{R}$, portanto é um intervalo (possivelmente degenerado). Como $u, v \in P$, temos $0, 1 \in T$, de modo que $[0, 1] \subseteq T$.

Além disso, como u e v são *soluções básicas viáveis adjacentes* que compartilham exatamente as $n - 1$ restrições ativas $a_i^\top x = b_i$ para $i = 1, \dots, n - 1$, a face

$$F := \{x \in P : a_i^\top x = b_i, i = 1, \dots, n - 1\}$$

é uma face de dimensão 1 de P (um *aresta*). Em uma aresta, os únicos pontos extremos viáveis são os seus dois vértices extremos; aqui, estes extremos são justamente u e v . Portanto, a interseção F com a reta afim $\{u + t(v - u)\}$ não pode conter pontos com $t < 0$ ou $t > 1$, pois isso estenderia a aresta além de um dos vértices, contradizendo que u e v são os extremos da aresta comum.

Concluimos então que $T = [0, 1]$. Em particular, para $z \in S$ temos $z = u + t(v - u)$ com $t \in T = [0, 1]$, ou seja, $z \in L$. Logo $S \subseteq L$.

3) Conclusão. Como temos que $L \subseteq S$ e $S \subseteq L$, portanto $L = S$, isto é,

$$L = \{z \in P \mid a_i^\top z = b_i, i = 1, \dots, n - 1\}.$$

4. (a) (1,0 ponto) Dados $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $c \in \mathbb{R}^n$, sejam $\mathcal{P}$ e $\mathcal{D}$ os seguintes problemas abaixo:

$$\mathcal{P} := \begin{cases} \text{maximizar} & c^\top x \\ \text{sujeito a} & Ax \leq b \end{cases} \quad \text{e} \quad \mathcal{D} := \begin{cases} \text{minimizar} & b^\top z \\ \text{sujeito a} & A^\top z = c, \\ & z \geq 0 \end{cases}$$

onde o problema de minimização $\mathcal{D}$ corresponde ao problema dual do problema de maximização $\mathcal{P}$. Assuma, ainda, que $\mathcal{P}$ é viável e limitado, e que $x^* \in \mathbb{R}^n$ e $z^* \in \mathbb{R}^m$ são soluções ótimas de $\mathcal{P}$ e $\mathcal{D}$, respectivamente. Prove que a seguinte afirmação é válida para cada j ($= 1, \dots, m$):

Se $z_j^* > 0$, então x^* está ativo na j -ésima restrição, isto é, tem-se $a_j^\top x^* = b_j$.

- (b) (1,5 ponto) Considere o seguinte problema de minimização na forma padrão:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 \\ &\text{sujeito a} && \begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_4 = 2 \\ x_3 - x_4 = -1 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Utilize o resultado do item (a) e dualidade para mostrar que $x^* = (1, 1, 0, 1)$ é uma solução ótima.

Solução.

- (a) **(Complementaridade: $z_j^* > 0 \Rightarrow$ restrição j ativa).**

Como x^* é ótimo em $\mathcal{P}$ e z^* é ótimo em $\mathcal{D}$, pelo **4.4 Teorema da Dualidade (Dualidade Forte)**, em [1], pp.148, temos:

$$c^\top x^* = b^\top z^*.$$

Além disso, da restrição dual $A^\top z^* = c$, obtemos

$$c^\top x^* = (A^\top z^*)^\top x^* = (z^*)^\top (Ax^*).$$

Logo,

$$b^\top z^* - (z^*)^\top (Ax^*) = (z^*)^\top (b - Ax^*) = 0.$$

Como $z^* \geq 0$ e $Ax^* \leq b$, temos $b - Ax^* \geq 0$ componente a componente, e portanto

$$(z^*)^\top (b - Ax^*) = \sum_{j=1}^m z_j^* (b_j - a_j^\top x^*) = 0 \quad \text{com} \quad z_j^* \geq 0, \quad b_j - a_j^\top x^* \geq 0.$$

Uma soma de termos não-negativos ser zero implica que cada termo é zero:

$$z_j^* (b_j - a_j^\top x^*) = 0, \quad j = 1, \dots, m.$$

Assim, se $z_j^* > 0$, necessariamente $b_j - a_j^\top x^* = 0$, isto é,

$$a_j^\top x^* = b_j.$$

(b) **(Certificado dual para $x^* = (1, 1, 0, 1)$).**

Escreva o problema na forma $\min c^\top x$ s.a. $Ax = b, x \geq 0$, com

$$c = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Verificação de viabilidade de $x^* = (1, 1, 0, 1)$:

$$Ax^* = \begin{pmatrix} 1 + 1 - 0 - 1 \\ 2 \cdot 1 - 1 + 1 \\ 0 - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = b, \quad x^* \geq 0.$$

Valor primal:

$$c^\top x^* = 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + (-1) \cdot 1 = 2.$$

O dual do problema na forma padrão é

$$\max b^\top y \quad \text{s.a.} \quad A^\top y \leq c, \quad y \in \mathbb{R}^3 \text{ (livre)}.$$

Pelo resultado do item (a) aplicado ao par dual-primal (simetria da complementaridade), como $x_1^*, x_2^*, x_4^* > 0$, esperamos as restrições duais $i = 1, 2, 4$ ativas:

$$(A^\top y)_1 = c_1, \quad (A^\top y)_2 = c_2, \quad (A^\top y)_4 = c_4.$$

Isto dá o sistema

$$\begin{cases} y_1 + 2y_2 = 1, \\ y_1 - y_2 = 2, \\ -y_1 + y_2 - y_3 = -1, \end{cases} \quad \Rightarrow \quad y^* = \left(\frac{5}{3}, -\frac{1}{3}, -1 \right).$$

Checagem de viabilidade dual (resta $i = 3$):

$$(A^\top y^*)_3 = -y_1^* + y_3^* = -\frac{5}{3} - 1 = -\frac{8}{3} \leq 1 = c_3,$$

e, por construção, as demais desigualdades estão com igualdade. Portanto, y^* é dualmente viável.

Valor dual:

$$b^\top y^* = 1 \cdot \frac{5}{3} + 2 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + (-1) \cdot (-1) = \frac{5}{3} - \frac{2}{3} + 1 = 2.$$

Como encontramos x^* viável com valor 2 e y^* dualmente viável com valor 2, pelo **4.3 Teorema da Dualidade (Dualidade Fraca)**, em [1], pp. 146, temos $b^\top y \leq c^\top x$ para quaisquer viáveis, logo a igualdade em 2 força a otimalidade de ambos. Em particular, $x^* = (1, 1, 0, 1)$ é solução ótima.

Referências

- [1] D. Bertsimas and J. N. Tsitsiklis. *Introduction to Linear Optimization*. Massachusetts Institute of Technology, 1998. ISBN 978-1-886529-19-9.